

Elementos de maniobra y protección

Seccionador

El seccionador es un elemento de maniobra operado mecánicamente, este secciona todos los polos de alimentación de un circuito, provocando una separación galvanica para deshabilitar el circuito de potencia.

Si la apertura mecánica se efectúa en forma independiente a la velocidad del operador, gracias a la carga de energía potencial elástica de un sistema de resortes que lo opera, este se llama seccionador bajo carga.

Este dispositivo es capaz de operar con carga nominal para lo que fue diseñado, es decir que no puede establecer ni interrumpir corrientes superiores. En realidad es recomendable que su apertura o cierre se produzca sin circulación de corriente, o sea con el elemento consumidor de potencia deshabilitado.

Corrientes asignadas: 25, 40, 63,80, 125, 160, 200, 250, 400, 630 (a U = 440 v)

Interruptor

Un interruptor es un aparato de maniobra diseñado para cumplir con las funciones de un seccionador bajo carga y además conectar / desconectar el circuito en condiciones de sobrecarga y de falla (cortocircuito) hasta el máximo valor eficaz de corriente de corriente simétrica asignado o **capacidad de ruptura** [kA].

Los interruptores poseen un mando manual del tipo cerrojo (al operarlo acumula energía para poder realizar la maniobra opuesta) y deben cumplir con los siguientes requisitos :

- .- tener un accionamiento manual accesible desde el exterior que permita su operación en forma segura
- .- poseer una única posición DESCONECTADO (0) y una única posición CONECTADO (I) con sus respectivos topes.
- .- se debe poder asegurar la posición de DESCONECTADO con cerradura o candado (dispositivo opcional)
- .- debe tener una cubierta protectora que impida contactos casuales con los bornes bajo tensión
- .- la posición de sus contactos principales debe quedar señalada de manera inequívoca

Si bien algunos modelos pueden ser operados a distancia (mediante mandos a motor eléctrico, bobinas de cierre/apertura o actuadores neumáticos) no están diseñados para un elevado número de maniobras (un interruptor con mando a distancia no debe usarse en lugar de un contactor).

Interruptor automático

Un interruptor automático es un interruptor equipado con relés de protección que permiten la apertura automática del aparato (disparo) en condiciones anormales del circuito (**sobrecarga**, vía acción de relé de sobre intensidad y **cortocircuito**, vía acción de relé magnético). Se distingue entre interruptores e interruptores limitadores.

Los interruptores limitadores están diseñados de forma tal de aprovechar el efecto magnético de las elevadas intensidades de corriente de falla potenciando el sistema mecánico de apertura, lo que permite lograr velocidad-

des de apertura tales que la corriente se interrumpe aún antes de su paso por cero

Los tiempos de interrupción son inferiores a 10 [mseg], mientras que los tiempos de corte de los interruptores (no limitadores) se ubican en la franja de 50 a 100 [mseg].

El dispositivo de disparo de los interruptores es del tipo LIBRE, lo que significa que la operación de apertura (en presencia de cortocircuito) se inicia inmediatamente después de finalizada la operación de cierre incluso si se mantiene el comando de cierre (palanca bloqueada en posición de cierre o el operador la mantiene accionada en esa posición). En interruptores manuales la palanca o manivela de accionamiento queda desenganchada del dispositivo de cierre. Para restablecer su uso nuevamente es preciso llevarla a la posición ABIERTO o DESCONECTADO.

Pueden emplearse **interruptores automáticos** con disparo sólo **magnético**, equipados con relés de tipo magnético (fijos o regulables) que inician la apertura cuando se alcanza la intensidad de corriente límite ajustada en caso de producirse un cortocircuito o **interruptores automáticos termomagnéticos** equipados, además del relé magnético, con relés de disparo por sobrecarga (demoran la apertura del interruptor en forma inversamente proporcional a la intensidad de corriente). En ciertos casos se utilizan interruptores sin relés de protección.

Los interruptores automáticos, según su capacidad de corte, se clasifican en :

- .- **tipo N** (capacidad de corte normal) : 15, 25, 35, 50 [kA]
- .- **tipo H** (capacidad de corte elevada) : 70 [kA]
- .- **tipo L** (capacidad de corte muy elevada) : 100, 150 [kA]

Las intensidades de corriente de servicio asignadas cubren un amplio rango de aplicaciones empleándose los siguientes valores : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250 y 1600 [A].

Se dispone de interruptores con relés de protección por sobrecarga de tipo térmico para protección de cables, para protección de motores y para protección de transformadores, diseñados teniendo en cuenta los picos de corriente que tienen lugar durante el proceso de conexión y la capacidad de calentamiento propia de cada uno de éstos consumos. También se utilizan relés de protección por sobrecarga de tipo electrónico cuya curva de reacción es completamente ajustable según el consumidor a proteger.

Los interruptores pueden equiparse también con relés de protección por mínima tensión (abren el circuito en caso de disminución de la tensión en una o más fases por debajo del valor ajustado, expresado en [%] de la tensión de servicio) y con relés de protección por corriente de defecto también denominados diferenciales.

Debido a confusiones derivadas del uso de términos extranjeros se denomina (equivocadamente) **disyuntor** o **disyuntor diferencial** a los *interruptores automáticos con protección magneto-térmica y por corriente de defecto*.

La presencia de una corriente de defecto (por falla de aislación, en general) se manifiesta cuando la suma de las intensidades de corriente instantáneas de todas las fases no es nula. Los relés de protección por corriente de defecto actúan típicamente para valores de corriente de fuga de 10, 30, 100 y 300 [mA].

En instalaciones industriales se utilizan los relés diferenciales de 100 y 300 [mA] para supervisión de aislación, empleándose los de 10 y 30 [mA] para protección de personas (circuitos de tomacorrientes).

Dentro de la familia de los interruptores automáticos se incluyen los **interruptores automáticos cortacircuitos** comúnmente denominados **termomagnéticos**, cuyos umbrales de disparo por cortocircuito y por sobrecarga no son ajustables.

Las capacidades de ruptura de los interruptores termomagnéticos usuales son de : 3, 4.5, 6 y 10 [kA] y sus corrientes asignadas de servicio de : 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 [A] (algunos fabricantes ofrecen de 80 y 100 [A], además).

Para proteger en forma óptima los diversos consumidores los interruptores termomagnéticos se agrupan en cinco categorías, clasificadas según el valor de disparo magnético empleado, a saber :

- .- **R**, límite de disparo magnético de 2 a 3 veces la corriente asignada (protección de semiconductores)
- .- **B**, límite de disparo magnético de 3 a 5 veces la corriente asignada (protección de circuitos de uso general)
- .- **C**, límite de disparo magnético de 5 a 10 veces la corriente asignada (protección de circuitos de mando de motores, iluminación con lámparas de descarga gaseosa, etc.)
- .- **D**, límite de disparo magnético de 10 a 20 veces la corriente asignada (protección de transformadores, motores con tiempo de arranque superior a 15 [seg.], etc.)
- .- **S**, límite de disparo magnético de 13 a 17 veces la corriente asignada (protección de circuitos de mando alimentados por transformadores)

La curva de disparo por sobrecarga es idéntica para todos las categorías indicadas, caracterizándose por permitir el paso de una corriente igual a 1,13 veces el valor de la corriente asignada durante tiempos superiores a una hora y disparar en un lapso de una hora si la corriente que circula es igual a 1,45 veces el valor asignado.

Los interruptores automáticos cortacircuitos o termomagnéticos son más baratos y pequeños que los interruptores automáticos y se destinan al uso en circuitos con bajo nivel de cortocircuito (menor a 15]).

En general el tamaño y costo de un interruptor aumenta con la corriente asignada y el poder de corte (capacidad de ruptura).

Fusibles

Un fusible es un dispositivo de protección diseñado para una desconexión única en el que la corriente se interrumpe por medio de la fusión de un conductor inmerso en arena de cuarzo, a causa del calor originado por el paso de dicha corriente. El fusible propiamente dicho está dentro de un cuerpo cerámico cuyas tapas metálicas son a su vez las piezas de contacto. Para usos industriales se prefieren los fusibles denominados de alta capacidad de ruptura (**NH** o **ACR**) cuyo poder de corte es de 100 [kA].

Los fusibles del tipo ACR interrumpen el circuito cuando se producen corrientes de falla (cortocircuitos) en tiempos inferiores a los 10 [mseg], siendo por ello protecciones limitadoras. El comportamiento del fusible frente a sobrecargas varía según su diseño .Se diferencian así los fusibles tipo **g**, capaces de interrumpir cualquier corriente superior a la asignada hasta el valor máximo y los fusibles tipo **a**, capaces de interrumpir sólo a partir de un múltiplo de la corriente asignada. Estos tipos principales se subdividen en los siguientes sub-tipos :

- .-**gL**, diseñados para protección de cables y equipos en general, característica de disparo lenta para sobrecargas y rápida para intensidades superiores a 10 veces la corriente asignada
- .-**gM**, diseñados para protección de motores no reaccionan frente a los picos de corriente de puesta en marcha
- .-**gTr**, diseñados para protección de transformadores, similares a los **gL** salvo que en lugar de asignarles una corriente se les asigna una potencia en [kVA] para facilitar la selección del fusible

.-**aM**, diseñados para protección de motores, actúan a partir de 10 veces el valor de la corriente asignada y deben emplearse combinados con protecciones por sobrecarga
.-**aR**, diseñados para protección de semiconductores, también llamados ultrarrápidos, interrumpen el circuito a partir de 4 a 5 veces la corriente asignada en forma rápida
.-**gC**, diseñados para protección de capacitores, tienen características similares al tipo **gL** y manejan valores superiores de las tensiones de arco.
.-**gB**, diseñados para uso en instalaciones mineras sus características son similares al tipo **gL**, pero la temperatura que alcanza la superficie exterior de la envoltura cerámica se limita a valores más bajos.

En general se entiende por respuesta rápida la interrupción en tiempos inferiores al segundo y respuesta lenta, la interrupción en tiempos superiores al segundo.

Las dimensiones físicas (altura, ancho y profundidad) de los fusibles ACR están normalizadas de manera que se requiera un número limitado de tamaños de bases portafusibles. La corriente asignada generalmente está referida a una tensión de 500 [V] y una frecuencia de 50 [Hz]. Usualmente se dispone de los siguientes tamaños y corrientes asignadas :

tamaño 00, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 36, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 [A]

tamaño 0, 6, 10, 16, 20, 25, 36, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 [A]

tamaño 1, 25, 36, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250 [A]

tamaño 2, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250, 315, 355, 400 [A]

tamaño 3, 315, 355, 400, 500, 630 [A]

tamaño 4, 700, 800, 1000, 1250 [A]

tamaño 4^a, 700, 800, 1000, 1250 [A]

Seccionador fusible

Es un aparato de maniobra que cumple los requisitos de seccionador y posee una base para fusible tipo NH en cada vía de corriente. Este tipo de seccionadores se clasifica según el tamaño de fusible que puede colocarse en el mismo y según la corriente máxima asignada del fusible a instalar.

Usualmente los seccionadores fusibles son tripolares y sus corrientes asignadas a 500 [V] y 50 [Hz] son:
125, 250, 400 y 630 [A].

Si el seccionador fusible no posee un dispositivo de cierre/apertura tal que las velocidades de dichas operaciones sean independientes de la acción del operador, para maniobrarlo se debe tener la seguridad que no hay flujo de carga (los contactores aguas abajo deben estar en posición ABIERTO).

Si el seccionador fusible posee un dispositivo de operación cuya velocidad de conexión/desconexión es independiente de la acción del operador, puede maniobrase bajo carga aunque es conveniente minimizar el flujo de carga para no reducir su vida útil.

Relés térmicos de sobre intensidad

Se denominan así a los dispositivos para protección contra sobrecargas especialmente diseñados para protección de motores y para poder instalarlos en la salida de los contactores formando un único bloque.

La ejecución clásica de los relés térmicos consiste de un elemento bimetálico con un extremo fijo y otro libre, rodeado por un alambre calefactor conectado en serie con la vía de corriente, a razón de uno por polo.

Al calentarse el bimetálico, su extremo libre se arquea empujando una barra que acciona los contactos auxiliares (categoría de servicio AC 1) del relé.

El contacto **NC** (normal cerrado) se conecta siempre en **serie con la bobina de accionamiento del contactor** (en los modelos normalizados al acoplar el relé térmico al contactor, un borne de la bobina de mando queda automáticamente en serie con el contacto NC del térmico), mientras que el contacto **NA** (normal abierto) se utiliza para señalización.

La presión que debe ejercer la barra de accionamiento para conmutar los contactos del relé se regula mediante un resorte accionado por el **dial de ajuste** del relé, que posee impresos los valores del rango de corrientes asignado (por ejemplo : 4 a 6,3 [A]).

La curva de disparo del relé es de forma inversa (tiempo / corriente) y está calibrada en múltiplos del valor de ajuste.

El valor al que se ajusta un relé térmico debe estar comprendido entre 1 y 1,15 veces la intensidad de corriente a plena carga asignada del motor protegido.

La curva de disparo del relé térmico se calibra a 20 [C] y por dicho motivo los relés poseen un dispositivo de compensación de la temperatura ambiente que permite emplearlos en el rango de -5°C a $+40^{\circ}\text{C}$.

Dicho dispositivo consiste en un elemento bimetálico que varía la posición del punto de operación de los contactos auxiliares, de modo que la distancia que debe desplazarse la barra de accionamiento sea invariable.

Los relés térmicos se diseñan de modo que no se disparen en un lapso mayor a dos horas para una intensidad de corriente igual a 1,05 veces el valor de ajuste y si la intensidad de corriente es igual a 1,2 veces el valor de ajuste, el disparo tenga lugar en lapso máximo de dos horas.

Estos valores corresponden a todas las vías de corriente igualmente cargadas. Si sólo se cargan dos polos, la corriente necesaria para lograr el disparo al cabo de dos horas es de 1,3 veces el valor de ajuste.

Se diseñan relés con sensibilidad ante falta de fase cuya corriente de disparo al cabo de dos horas con tres polos cargados es igual 1,15 veces el valor de ajuste.

Un relé sin sensibilidad ante falta de fase dispara en 2,8 minutos si todas las vías están igualmente cargadas y en 12 minutos si sólo están cargados dos polos, para una corriente igual a 1,5 veces el valor de ajuste. Si el relé posee sensibilidad a falta de fase, el disparo cuando están cargados dos polos se produce en 1,2 minutos para una corriente igual a 1,5 veces el valor de ajuste.

Los relés térmicos de sobre intensidad poseen un selector de dos posiciones que fija el modo de reposición una vez disparado :

.- **posición A**, el relé se repone automáticamente al enfriarse (sólo se puede utilizar si el comando es vía

botoneras sin retención)

.- **posición H**, el relé debe ser repuesto por el operador oprimiendo el pulsador RESET.

El botón pulsador RESET permite accionar los contactos auxiliares cuando el relé no está disparado.

También suele disponerse de un botón pulsador marcado TEST que mantiene abierto el contacto NC mientras está accionado.

Los relés térmicos con elementos bimetálicos pueden reemplazarse por relés similares de tipo electrónico que poseen la ventaja de ofrecer hasta cuatro rangos de corriente diferentes por modelo.

Guardamotores

Se denomina así a un interruptor destinado a la conexión / desconexión manual de motores, provisto de protección térmica por sobrecarga ajustable (para adaptar la curva de disparo a la capacidad de calentamiento del motor operado).

Los guardamotores se utilizan generalmente como alternativa a la combinación seccionador bajo carga + contactor + relé térmico de sobre intensidad reemplazándola por la combinación guardamotor + contactor.

La protección contra cortocircuitos se logra mediante fusibles o interruptores automáticos con disparo magnético.

Si el interruptor posee además protección por sobrecarga, su curva de disparo no debe superponerse a la del relé de sobre intensidad del guardamotor.

Algunos tipos de guardamotores incorporan protección contra cortocircuito. En éstos casos debe verificarse que el poder de corte del guardamotor en función del nivel de corriente de cortocircuito en el punto de instalación.

Contactores

Son aparatos de comando utilizados para el mando local o a distancia de máquinas de cualquier género.

Se utilizan fundamentalmente en los sistemas de mando en que la potencia y sobre todo la frecuencia de maniobras plantean severas exigencias. '

El contactar se presenta como un elemento indispensable en la automatización para la ejecución de los ciclos de trabajo. ,

Al permitir el mando a distancia se pueden instalar en el lugar de trabajo y comandarlos desde un lugar adecuado para el mando.

CLASIFICACION

a) SEGUN EL TIPO DE ACCIONAMIENTO

1) Electromagnéticos:

El accionamiento se debe ala fuerza de atracción de un electroimán.

2) Electromecánicos:

El accionamiento se realiza por medios mecánicos.

3) Neumático:

Son accionados por la presión de un gas.

4) Hidráulicos:

Son accionados parla fuerza de un líquido.

b) MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO**1) Aire:**

La ruptura se reduce en aire.

2) Aceite:

La ruptura tiene lugar en un baño de aceite.

3) Vacío:

La ruptura tiene lugar en una cámara al vacío.

4) SF6:

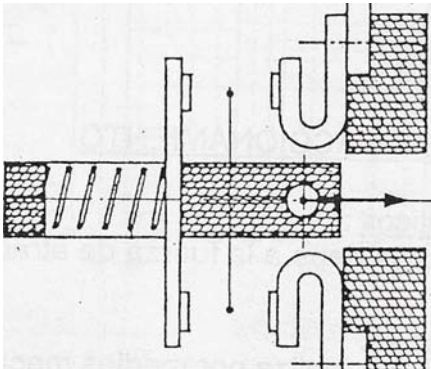
La ruptura tiene lugar en una cámara de SF6.

CONTACTOR ELECTROMAGNETICO

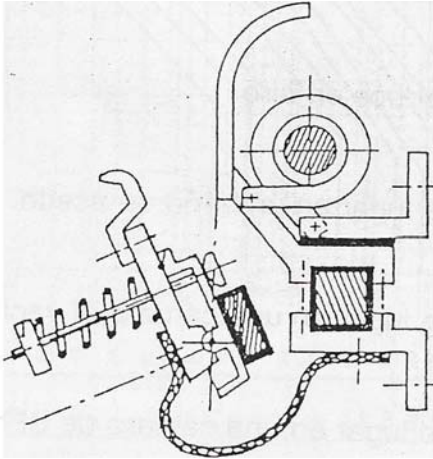
Es el más utilizado en baja, media y gran potencia. Es capaz de interrumpir o establecer corrientes elevadas. Su funcionamiento requiere una fuente de energía pero su consumo es reducido. El medio de extinción es en aire.

1) Contactar en bloque:

Los elementos estructurales del contactor constituyen un bloque compacto: contacto móvil se traslada en su carrera.

**2) Contactar en barra:**

Los elementos estructurales están montados en un eje aislado. El contacto móvil rota en su carrera.



PARTES CONSTITUTIVAS DEL CONTACTOR ELECTROMAGNETICO

a. ELECTROIMAN

Es el elemento motor del contactor. Se compone de un circuito magnético (parte fija y parte móvil) y una bobina.

Su forma varía según el tipo de contactor y puede también depender de la naturaleza de la corriente de control (CA ó CC).

Se provee un pequeño entrehierro en la posición de cierre, para evitar que el contactor quede pegado por remanencia. Esto también se realiza colocando topes de material amagnético.

. En un circuito magnético se distinguen "cota de llamada" que es la distancia que separa la parte fija de la parte móvil cuando el contactor está en reposo y "cota de presión" que es la distancia que separa las dos partes cuando los polos entran en contacto. Los resortes que aseguran la presión sobre los polos se comprimen hasta el final de la cota de presión.

....

La fuerza de atracción del electroimán es proporcional al cuadrado de la inducción en el entrehierro.

a.1. CIRCUITO MAGNETICO TIPO CORRIENTE ALTERNA

CARACTERISTICAS

- . Chapas de acero-silicio ensambladas con remaches
- . Circuito formado por chapas apiladas (reducción de pérdidas por corrientes de Foucault)
- . Rectificación exacta de las partes fijas y móvil, para asegurar un funcionamiento silencioso
- . Espiras de sombra o desfase para evitar la anulación periódica del flujo total y por lo tanto la fuerza de atracción.

Espira de sombra o desfase :

La fuerza de atracción del electroimán producida por una corriente alterna, es pulsante y varía continuamente desde *cero* a un valor máximo. La pulsación es de 100 Hz, lo cual significa que la fuerza de atracción de la armadura sobre el núcleo se anula 100 veces por segundo. Este fenómeno origina un repiqueteo, que además de resultar desagradable, remacha la superficie de contacto del núcleo.

Para evitar estos inconvenientes se montan sobre las superficies de contacto de los núcleos unas espiras en cortocircuito, denominadas espiras de sombra,

Esta espira al ser atravesada por el flujo principal genera en ella una Fem. y por lo tanto una corriente al estar cerrado el circuito. La corriente produce un flujo que se suma al que atraviesa la espira.

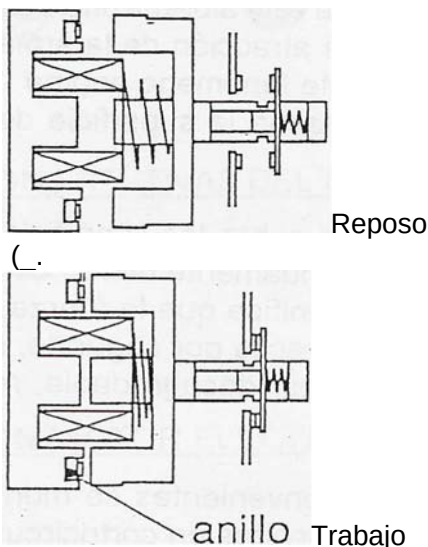
La atracción del núcleo será la resultante de las atracciones de 3 flujos.

La fuerza resultante en este caso también es pulsatoria, pero no se anula en ningún momento e incluso resulta superior a la fuerza de atracción sin espira de sombra.

UTILIZACIÓN EN CORRIENTE CONTINUA

Este circuito magnético se puede usar sin inconvenientes en CC, En este caso la bobina empleada difiere de la bobina normalmente prevista para una tensión alterna del mismo valor,

Además debe insertarse una resistencia de reducción de consumo en el circuito de mando de la bobina después del cierre (más adelante veremos el comportamiento de un circuito magnético según el tipo de alimentación).



a.2. CIRCUITO MAGNETICO TIPO CORRIENTE CONTINUA

En el circuito magnético no hay formación de las corrientes de Foucault. En determinados casos es preferible, en lugar de usar un circuito magnético caminado, elegir un circuito

magnético según el tipo de alimentación).

a.3. BOBINA

La bobina produce el flujo magnético necesario para la atracción de la armadura móvil del electroimán. Según el modelo de contactar se monta sobre una o dos partes del circuito magnético. Se diseñan para resistir los esfuerzos electromagnéticos debidos al paso de la corriente entre sus espiras.

Para reducir los esfuerzos mecánicos, la bobina o el circuito magnético o ambos, se montan sobre amortiguadores.

Las bobinas son resistentes a las sobretensiones y atmósferas agresivas, se realizan con alambre de cobre esmaltado, siendo algunos de ellos modelos sobre moldeados.

a.4. COMPORTAMIENTO DE UN CIRCUITO MAGNETICO EN CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA

Tomando un circuito magnético simple:

Cuando el contactar está en reposo, el flujo magnético recorre la distancia en el aire y la reluctancia del circuito magnético R_{ma} es muy elevada. Este implica que se necesita una corriente de llamada lo suficientemente elevada como para crear una fuerza superior al del resorte de retorno y permitir el cierre. Por la ley de Hopkinson :

$$F_{ia} = \frac{N I_a}{R_{ma}}$$

N = nº de espiras de la bobina

I_a = corriente de llamada

F_{ia} = flujo magnético necesario para atracción R_{ma} = reluctancia del circuito magnético en reposo.

Cuando el contactar está en posición trabajo, el circuito magnético presenta una reluctancia pequeña (disminuyendo el entrehierro) R_{mc} . Si bien el esfuerzo de atracción debe ser mayor para equilibrar el esfuerzo de los resortes, de presión de los polos, el flujo que corresponde, puede obtenerse con una corriente menor a la de llamada.

$$F_{ic} = \frac{N I_c}{R_{mc}}$$

I_c = corriente de mantenimiento

F_{ic} = flujo magnético necesario para mantenimiento

R_{mc} = reluctancia del circuito magnético en posición cerrado.

En conclusión, es suficiente una corriente I_c bastante menor a la corriente de llamada

necesaria para el cierre.

a.4.1. CIRCUITO MAGNETICO TIPO CORRIENTE ALTERNA

ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE ALTERNA

Para una tensión determinada el valor de corriente en la bobina está determinada por su impedancia.

A la llamada, con el gran entrehierro, la reluctancia del circuito magnético es grande y la impedancia de la bobina aumenta y la corriente **le** disminuye a un valor bastante inferior que **la** (por ejemplo 6 a 10 veces) suficiente como para mantener al contactor cerrado.

ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA

El valor de corriente está solamente fijada por la resistencia de la bobina. Esta resistencia es la que fija el valor de corriente necesaria para el cierre del contactor, siendo la corriente necesaria para el mantenimiento menor.

Salvo un diseño especial del electroimán, la potencia de paso permanente a la llamada no puede ser soportada por la bobina mucho tiempo sin tener un calentamiento excesivo.

Se hace necesario reducir el consumo, introduciendo una resistencia R de valor adecuado en serie con la bobina. Esta entra en servicio al abrirse un contacto auxiliar normalmente cerrado al final del cierre del contactor.

a.4. 2. CIRCUITO MAGNETICO TIPO CORRIENTE CONTINUA

Cuando el electroimán se diseña para usarse exclusivamente en corriente continua no es necesaria la conexión de la resistencia de reducción de consumo. El circuito magnético y la bobina son más robustos, a fin de aumentar la superficie de refrigeración y favorecer la evacuación del calor.

El núcleo tiene forma biselada, con esta forma se logra reducir el entrehierro, manteniendo el mismo recorrido (para intercambiabilidad de accesorios), comparado con el electroimán de CA.

Además se logra una disminución de la potencia de llamada (se reduce un 30% de los Amper-vuelta, con respecto a la corriente alterna).

A igual calibre, el contactor equipado con un circuito de este tipo es mayor que el correspondiente a corriente alterna alimentado con corriente continua con reducción de consumo, y su vida mecánica es más elevada.

La corriente de llamada es igual a la de mantenimiento.

b. POLOS PRINCIPALES

Son los encargados de establecer o interrumpir la corriente del circuito de potencia. Por consiguiente se dimensionan para permitir el paso de la corriente nominal del contactor en

servicio continuo sin calentamiento anormal.

Se componen de una parte fija y otra móvil, ésta última provista de resortes que transmiten una fuerte presión a los contactos, sean de simple o doble corte.

Están formados con unas pastillas de plata-óxido de cadmio (90/10) soldadas a un puente de cobre. La aleación trae como consecuencia una gran resistencia mecánica (que la plata sola no posee), es un material inoxidable y tiene una gran resistencia al arco eléctrico. La ventaja de usar plata y no cobre, radica en que además de ser un mejor conductor el óxido de plata (que se forma en una superficie) es conductor, en cambio el óxido de cobre no lo es.

La superficie de los contactos es ligeramente esférica y el punto de contacto es función de la fuerza de presión y la dureza del material. Cuanto mayor es la cantidad de puntos de contactos, mayor es la cantidad de corriente que puede conducir.

La superficie de contacto es erosionada por el efecto del arco eléctrico, estas rugosidades presentan asperezas de metal fundido que origina algunos puntos de pasajes suplementarios.

$$U_{arc} = A + (B \times l)$$

para corrientes superiores a algunas decenas de amperios.

Donde:

U_{arc} = tensión de arco

A = corriente de orden de 15V, producida alrededor del ánodo y cátodo.

$B \times l$ = caída de tensión aproximadamente proporcional a la longitud del arco.

Si medimos la caída de tensión en los diferentes puntos comprendidos entre el contacto móvil y fijo, podemos trazar una curva característica.

Para producir la extinción del arco se recurre a los siguientes procedimientos:

- 1- Subdividir el arco en otros más pequeños, multiplicando la caída de tensión anódica y catódica.
- 2- Alargamiento del arco (aumentar la resistencia del arco)
- 3- Enfriamiento del arco (aumento de la tensión necesaria para mantener el arco).

2.2.4. UTILIZACIÓN DE LOS CONTACTORES

CARACTERISTICAS TECNICAS

1- TENSION DE EMPLEO U_e :

Es el valor de tensión que combinado con el valor de la corriente de operación determina la aplicación del contactar. A este valor están referidos el poder de apertura y cierre, el tipo de servicio, la categoría de utilización y los ensayos.

2- TENSION NOMINAL DE AISLACION U_i :

Valor de tensión al cual se refieren las pruebas dieléctricas, distancias en aire y longitudes de contorno, siempre debe cumplirse que:

$$U_i > U_e$$

3- TENSION DE RESTABLECIMIENTO. .

Valor de tensión que aparece entre los bornes de un contactor después de la interrupción de la corriente.

4. CORRIENTE CONVENCIONAL TERMICA EN AIRE I_{th} :

Es el máximo valor de corriente a ser utilizado para el ensayo de la elevación de temperatura de equipos ubicados al aire libre.

El valor debe ser por lo menos igual al máximo valor de la corriente de operación del equipamiento, ubicado al aire libre en un servicio de 8 horas. Cuando el polo de un contactar conduce corriente se produce un calentamiento por efecto Joule, este calentamiento no debe ser muy elevado.

5- CORRIENTE CONVENCIONAL TERMICA EN TABLERO I_{the}

Es un valor de corriente establecido por el fabricante, a ser utilizado en los ensayos de elevación de temperatura cuando está montado en el interior de un determinado tablero. .

El valor debe ser por lo menos igual al valor de corriente de operación del equipamiento, ubicado en el interior de un tablero en un servicio de 8 horas.

6- CORRIENTE DE EMPLEO I_e O POTENCIA DE OPERACION

Es un valor asignado por el fabricante y tiene en cuenta la tensión de operación, la corriente convencional térmica (aire o de tablero), corriente del relé de sobre carga, frecuencia, tipos de servicios y categorías de utilización. Si el equipamiento es utilizado para maniobra de motores el valor de esta corriente puede reemplazarse por la potencia máxima de salida, a la tensión considerada, del motor.

7- CORRIENTE ININTERRUMPIDA I_u

Es un valor de corriente establecido por el fabricante, que el equipamiento puede conducir en servicio ininterrumpido.

8- FRECUENCIA

Valor de frecuencia para la que el equipamiento fue diseñado y es referencia de otros valores característicos

9- PODER DE CIERRE PC_i :

Es un valor de corriente que el contactor puede establecer de forma satisfactoria, sin riesgo de soldadura de contactos. El PC_i se expresa en valor eficaz de corriente. Este valor sin embargo, tiene en cuenta la simetría de corriente que depende del factor de potencia del circuito y del instante de cierre.

Cada categoría de utilización requiere un determinado valor de PC_i . Este valor es independiente de la tensión.

El valor de PC_i es importante en circuitos que presenten un gran pico de conexión al ponerlos bajo tensión (transformadores, condensadores, etc.).

9- PODER DE CORTE PC_o :

Es el valor de corriente que el contactor puede interrumpir en forma satisfactoria; es decir, sin riesgo de destrucción de los contactos y de los aislantes de las cámaras de corte. El PC_o se expresa en valor eficaz de corriente, y disminuye a medida que aumenta la tensión.

9- VIDA MECANICA :

Es el número de ciclos de maniobras (cierre-apertura) que el contactor puede efectuar, sin corriente en los polos, estando la bobina alimentada a la tensión nominal, antes de sustituirlo.

10- VIDA ELECTRICA

Es el número de ciclos de maniobras (cierre-apertura) que el contactor puede efectuar, con corriente en los polos, estando la bobina alimentada a la tensión nominal, antes que sea necesario la reparación o reemplazo de sus contactos. Es función de la corriente cortada.

11- CLASE DE SERVICIO;**a) Servicio de ocho horas:**

Los contactos principales permanecen cerrados conduciendo una corriente constante, de duración tal que el contactor alcance el equilibrio térmico, pero no más de 8 horas sin interrupción.

b) Servicio continuo:

Los contactos principales permanecen cerrados conduciendo una corriente constante por

más de 8 horas (semanas, meses o años). En este servicio pueden acumularse óxido y suciedad produciendo calentamientos adicionales. .

c) Servicio intermitente:

Los contactos principales permanecen cerrados por períodos. de carga relacionados con los períodos sin carga y suficientemente cortos como para permitir alcanzar el equilibrio térmico. Se caracteriza por la intensidad de corriente, lapso de circulación y factor de marcha (relación entre el tiempo de circulación de corriente y duración total del período, frecuentemente expresada en porciento).

Los factores normalizados son: '15%, 25%, 40% Y 60%.

En función de la cantidad de ciclos de operaciones que es capaz de soportar por hora (cadencia de funcionamiento), se dividen en las siguientes clases:

CLASE	CICLOS POR HORA
1	1
3	3
12	12
30	30
120	120
300	300
1200	1200

d) SERVICIO TEMPORARIO :

Los contactos principales permanecen cerrados por tiempos. insuficientes como para alcanzar el equilibrio térmico, siendo los períodos sin corriente entre los de carga suficientemente largos como para restaurar la igualdad con la temperatura ambiente. Los valores normalizados de servicio son' min., 10 min., 30 min., 60 min y 90 min., con los contactos cerrados.

11. Categorías de empleo

11.1 Corriente de empleo Ie para las principales categorías

AC1 $I_e = P_{ci}/11$

AC3 $I_e = P_{ci}/20$
 $I_e = P_{co}/16$

AC4 $I_e = P_{ci}/12$
 $I_e = P_{co}/1$

SELECCIÓN DE CONTACTORES

MOTOR ASINCRÓNICO CON ROTOR TIPO JAULA – CORTE A ROTOR LANZADO

Esta es la aplicación más frecuente para los contactores y corresponde a la categoría de empleo AC3.

Esta utilización puede tener un número importante de ciclos de maniobras (cadencia máxima de funcionamiento).

No es necesario tener en cuenta el pico de corriente de arranque, ya que será siempre inferior al poder de cierre asignado del contactor.

Ejemplo:

$$U = 3 \times 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 15 \text{ CV (11 kW)}$$

$$I_N = 21,5 \text{ A}$$

$$I_C = 21,5 \text{ A}$$

El contactor elegido es el LC1-D25 para 25 A, cuya vida eléctrica es de 2 millones de maniobras.

MOTOR ASINCRÓNICO CON ROTOR TIPO JAULA – CORTE DURANTE EL ARRANQUE

Esta aplicación corresponde a la categoría de empleo AC4.

El número de ciclos de maniobras por hora es muy grande y el valor de la corriente de corte es muy importante.

Ejemplo:

$$U = 3 \times 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 125 \text{ CV (90 kW)}$$

$$\text{Factor de marcha: } 20 \%$$

$$\text{N}^\circ \text{ de man. / hora: } 200$$

$$I_N = 160 \text{ A}$$

$$I_C = 6 \times 160 \text{ A} = 960 \text{ A}$$

El contactor elegido es el LC1-FX4 para 1100 A, cuya vida eléctrica es de 400 mil maniobras.

MOTOR ASINCRÓNICO CON ROTOR BOBINADO – CORTE A ROTOR LANZADO

Esta aplicación corresponde a la categoría de empleo AC2, pero el contactor se elige como si se tratara de la categoría AC3.

Ejemplo:

$$U = 3 \times 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 30 \text{ CV (22 kW)}$$

$$I_N = 41,5 \text{ A}$$

$$I_C = 41,5 \text{ A}$$

El contactor elegido es el LC1-D50 para 50 A, cuya vida eléctrica es de 2 millones de maniobras.

MOTOR ASINCRÓNICO CON ROTOR BOBINADO – CORTE DURANTE EL ARRANQUE

Esta aplicación corresponde a la categoría de empleo AC2.

Ejemplo:

$$U = 3 \times 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = 60 \text{ CV (45 kW)}$$

$$\text{Factor de marcha: } 15 \%$$

$$N^{\circ} \text{ de man./ hora: } 400$$

$$I_N = 81 \text{ A}$$

$$I_C = 6 \times 81 \text{ A} = 486 \text{ A}$$

El contactor elegido es el LC1- FH4 para 500 A, cuya vida eléctrica es de 300 mil maniobras.

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS INCANDESCENTES

Esta aplicación corresponde a la categoría de empleo AC1, pues el factor de potencia es prácticamente igual a la unidad.

La utilización es de pocos ciclos de maniobras.

En el momento de la conexión se produce un pico de corriente que puede variar entre 15 y 20 veces la corriente nominal.

Ejemplo:

$$U = 3 \times 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

Se conectarán 70 lámparas de 100 W por cada fase conectadas entre fase y neutro

$$(220 \text{ V}).$$

$$\text{Potencia total: } 21 \text{ kW}$$

$$\text{Corriente de línea:}$$

$$I_L = \frac{P_T}{\sqrt{3} \cdot U_L} = \frac{21000 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 380 \text{ V}} = 31,9 \text{ A}$$

Corriente de cierre:

$$I_C = 18 \cdot I_L = 18 \cdot 31,9 \text{ A} = 574,2 \text{ A (Valor de pico)}$$

Poder de cierre:

$$PCi = \frac{I_C}{\sqrt{2}} = \frac{574,2 \text{ A}}{\sqrt{2}} = 406 \text{ A}$$

Corriente térmica en AC1:

$$I_{th} = \frac{PCi}{11} = \frac{406 \text{ A}}{11} = 36,9 \text{ A}$$

El contactor elegido es el LC1-D25 para 40 A en AC1, cuyo poder de cierre es de 440 A y cuya vida eléctrica es de 2 millones doscientas mil maniobras.

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS DE DESCARGA

Funcionan con un balasto, un arrancador (en algunos casos) y un capacitor de compensación. El valor del capacitor no sobrepasa generalmente de 120 μ F, pero es necesario considerarlo en la elección del contactor.

Se requiere también definir la corriente absorbida por el conjunto lámpara + balasto compensado:

$$I_L = \frac{n \cdot (P + p)}{\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \cos \varphi}$$

donde:

n: número total de lámparas;

P: potencia de cada lámpara;

p: potencia del balasto ($p = 0,03 \times P$);

$\cos \varphi = 0,85$.

El contactor se elige de tal manera que su corriente de empleo en AC1, a 55 °C, sea mayor o igual a $\frac{5}{3} I_L$.

Ejemplo:

U = 3 x 380 V

f = 50 Hz

Se conectarán 7 lámparas de 1 kW por cada fase conectadas entre fase y neutro (220 V).

Potencia total: 21 kW

Capacitor de compensación: 100 μ F

Corriente de línea:

$$I_L = \frac{n \cdot (P + p)}{\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \cos \varphi} = \frac{21 \cdot (1000 + 30)W}{\sqrt{3} \cdot 380V \cdot 0,85} = 38,5A$$

Corriente térmica en AC1:

$$I_{th} = \frac{5}{3} I_L = \frac{5}{3} \cdot 38,5A = 64,1A$$

El contactor elegido es el LC1-D50 para 70 A en AC1 a 55 °C, que admite un capacitor de compensación de 120 μ F por lámpara y cuya vida eléctrica es de 2 millones de maniobras.

CIRCUITO PRIMARIO DE UN TRANSFORMADOR

Independientemente de la carga conectada en el secundario, el pico de corriente magnetizante durante la puesta en tensión del primario (corriente de inserción) puede ser, durante el primer semiciclo, de 25 a 35 veces el valor de la corriente nominal primaria.

Ejemplo:

$$U = 3 \times 380 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

Potencia del transformador: 20 kVA

Corriente nominal primaria:

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_N} = \frac{20000 \text{ VA}}{\sqrt{3} \cdot 380 \text{ V}} = 30,4 \text{ A}$$

Corriente de inserción:

$$I_I = 30 \cdot I_N = 30 \cdot 30,4 \text{ A} = 912 \text{ A}$$

Poder de cierre:

$$PCi = \frac{I_I}{\sqrt{2}} = \frac{912 \text{ A}}{\sqrt{2}} = 645 \text{ A}$$

Corriente térmica en AC3:

$$I_{th} = \frac{PCi}{20} = \frac{645 \text{ A}}{20} = 32,25 \text{ A}$$

El contactor elegido es el LC1-D40 para 40 A en AC3, cuyo poder de cierre es de 800 A y cuya vida eléctrica es de 2 millones ochocientas m

Corrección del factor de potencia

En el circuito de iluminación con lámparas de descarga, se destaca un valor particular que es el cos Φ_i , este valor indica el desfase que sufre la corriente respecto de la tensión al conectar una carga inductiva (caso mas común).

Este corrimiento se mide en grados, osea es un ángulo determinado tanto mayor cuanto mayor sea el efecto inductivo, si al ángulo se le aplica la funcion trigonométrica coseno, su valor nos da idea de cuanto de inductivo es el circuito, osea cuanto se aparta la corriente de la tension.

Para un circuito resistivo puro el defasaje de corriente es de 0 grados que le corresponde un coseno de 1.

Para un circuito inductivo puro el defasaje de corriente es de 90 grados que le corresponde un coseno igual a 0.

La combinación de ambos da como resultado un coseno ubicado entre estos valores, tendiendo a 1 cuanto mayor sea el efecto resistivo y tendiendo a 0 cuanto mayor sea el efecto inductivo.

La compensación se produce anulando el efecto inductivo mediante un efecto contrario que se consigue con la inclusión de un capacitor o bancos de capacitores en paralelo a la carga a compensar.

La potencia puesta en juego en inductores es una potencia reactiva inductiva (QI), en cambio la potencia puesta en juego en capacitores es reactiva capacitiva (Qc). La potencia disipada en resistencias es una potencia activa (P), y la potencia general del circuito (que incluye a todas las nombradas) es la potencia aparente (S).

La compensación se puede efectuar por tabla con el siguiente método:

Es necesario conocer:

- La potencia activa consumida en kW
- El $\cos\varphi$ inicial
- El $\cos\varphi$ deseado

La tabla nos da, en función del $\cos\varphi$ y de la instalación antes y después de la compensación, un coeficiente a multiplicar por la potencia activa para encontrar la potencia de la batería de condensadores a instalar

A partir de la potencia en kW y del $\cos\varphi$ de la instalación

Ejemplo: cálculo de la potencia en kW de la instalación 500 kW

Cos φ existente en la instalación: $\cos\varphi = 0,75$ o sea $\tan\varphi = 0,88$

Cos φ deseado = 0,93 o sea $\tan\varphi = 0,40$

$Q_c = 500 \times 0,487 = 240 \text{ kVAr}$

(cualquiera que sea el valor nominal de la tensión de la instalación).

PLC 0 / José Gabriele

CURSOS DE EXTENSIÓN

INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO TÉCNICO

PLC 0 / José Gabriele

0,78 0,79	0,183	0,292	0,320	0,350	0,381	0,413	0,447	0,484
0,525								
0,75 0,8	0,157	0,266	0,294	0,324	0,355	0,387	0,421	0,458
0,499								
0,72 0,81	0,131	0,240	0,268	0,298	0,329	0,361	0,395	0,432
0,473								
0,70 0,82	0,105	0,214	0,242	0,272	0,303	0,335	0,369	0,406
0,447								
0,67 0,83	0,079	0,188	0,216	0,246	0,277	0,309	0,343	0,380
0,421								
0,65 0,84	0,053	0,162	0,190	0,220	0,251	0,283	0,317	0,354
0,395								
0,62 0,85	0,026	0,135	0,164	0,194	0,225	0,257	0,291	0,328
0,369								
0,59 0,86	0,109	0,138	0,167	0,198	0,230	0,265	0,302	0,343
0,57 0,87	0,082	0,111	0,141	0,172	0,204	0,238	0,275	0,316
0,54 0,88	0,055	0,084	0,114	0,145	0,177	0,211	0,248	0,289
0,51 0,89	0,028	0,057	0,086	0,117	0,149	0,184	0,221	0,262
0,48 0,9	0,029	0,058	0,089	0,121	0,156	0,193	0,234	

Una vez conocida la Potencia reactiva (Q_c) necesaria se determina el valor del capacitor a conectar en paralelo para una cierta tensión dada mediante :

$$C = \frac{Q_c}{2\pi F U^2}$$

C = Faradios

Q_c = VAR

U = Volt

F = Herz

Motor asincrónico trifásico

Es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica de rotación. La relación entre la energía útil (mecánica) y la energía consumida (eléctrica) se la llama rendimiento y difiere de la unidad ya que existe una energía de pérdida (rodamiento, calor, en el hierro etc.)

$$\eta = \frac{PM}{PE}$$

$$PE = \sqrt{3}UL \cdot IL \cdot \cos \varphi \text{ (W , KW)}$$

$$PM = C \cdot 1.027n \text{ (HP, KW)}$$

Debido a estas relaciones el valor de la corriente se obtiene de la expresión de la PE:

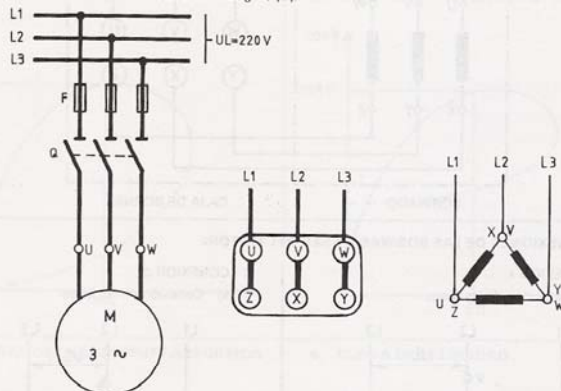
$$I = \frac{PE}{\sqrt{3}UL \cdot \cos \varphi} \text{ (A)}$$

Bornera de conexiones:

Los motores que en su placa de características pone por ejemplo 220/380 V pueden conectarse a dos tensiones diferentes de red, como son $U_L = 220\text{ V}$ y $U_L = 380\text{ V}$.

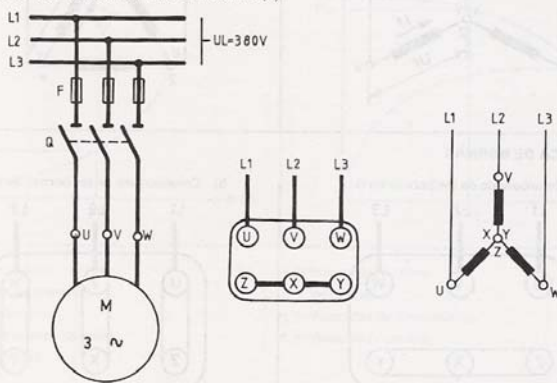
1. CON TENSION DE RED $U_L = 220\text{ V}$

El motor de U:220/380 se conectará en triángulo (Δ).



2. CON TENSION DE RED $U_L = 380\text{ V}$

El motor de U:220/380 se conectará en estrella (λ).



En el caso de un motor asincrónico, al conectarlo a la red eléctrica se deben prever las protecciones adecuadas para asegurar las condiciones de funcionamiento en forma segura, esto es lograr una Coordinación de protecciones que vea y actúe en consecuencia tanto en una sobrecarga como en un cortocircuito. Esto se efectúa para proteger a la instalación y a las personas.

Tipos de coordinación:

Coordinación de Protecciones

Refiriéndonos sólo a los mandos de motores también denominados arrancadores, existen tres tipos de coordinación de protecciones normalizados:

- sin coordinación: en caso de cortocircuitos existen riesgos para la vida humana y se producen daños a la instalación

Tipo 1: en caso de cortocircuitos no deben producirse riesgos que afecten la vida humana, ni daños a la instalación. Para reponer el servicio puede ser necesario reemplazar algunos componentes.

Ejemplo tipo 1 : Seccionador + fusibles + contactor + relé de sobre intensidad

Tipo 2: Ídem al Tipo 1 no debiendo dañarse, además, ningún componente, del arrancador

Ejemplo tipo 2 : Guardamotor magnetotérmico + contactor

Guardamotor magnético + contactor + relé de sobre intensidad

Se puede lograr asimismo una coordinación tal que asegure la Continuidad del 'servicio del arrancador luego de producido un cortocircuito empleando un interruptor automático limitador con protección magnética ajustable + contactor + relé térmico de sobre intensidad.

La protección del contactor frente a un cortocircuito se logra empleando fusibles tipo NH cuya corriente asignada no supere (y sea lo más próxima posible) a la intensidad de corriente térmica (I e) asignada al contactor.

Los relés de protección contra sobrecargas quedan protegidos frente a un cortocircuito si la corriente asignada del fusible tipo NH es igual al valor inmediato superior que resulta de multiplicar por dos la máxima corriente de ajuste del relé, para corrientes de ajuste superiores a 1,5 [A]. Si la máxima corriente de ajuste del relé es inferior a 1,5 [A], se puede aplicar un factor de multiplicación igual a 3.

En los casos que la corriente asignada del fusible que protege al relé de sobre intensidad, obtenida luego de realizado el cálculo indicado, supere la intensidad de corriente térmica asignada al contactor, se debe utilizar el fusible de calibre adecuado para proteger al contactor.

La sección de los cables para ejecutar las conexiones del circuito de potencia debe elegirse de modo tal que la corriente asignada al conductor sea igual o mayor que la corriente asignada del fusible seleccionado.

En el caso de arrancadores estrella - triángulo, la sección de los conductores que conectan el arrancador con el motor debe ser, como mínimo, tal que su corriente asignada multiplicada por 1,73 sea igual o mayor que la corriente asignada de los fusibles de protección.

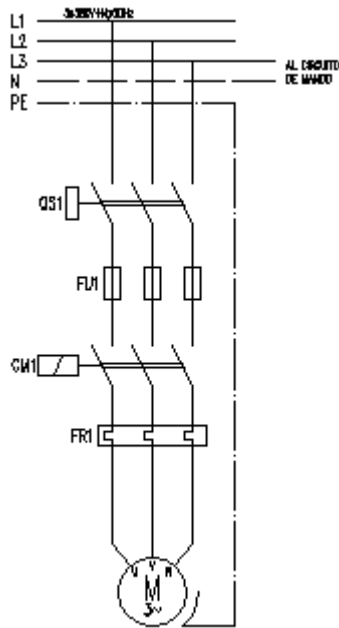
Esquema de potencia

Nos muestra los elementos de protección y maniobra desde la alimentación hasta la carga.

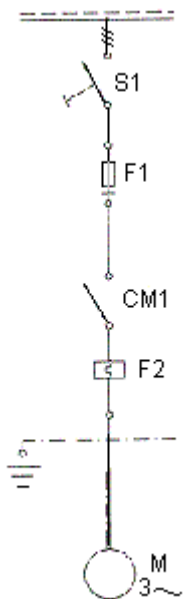
El diagrama puede ser multifilar donde se muestran todas las fases de alimentación o unificar, donde se esquematiza con un solo hilo y se indican la cantidad de fases que intervienen.

En el se puede representar con coordinación tipo 1 o con coordinación tipo 2:

Multifilar:



Unificar:



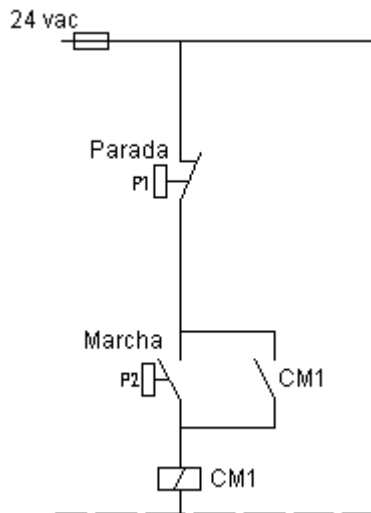
Esquema de comando

El esquema muestra la lógica de funcionamiento (cableado) con la inclusión de elementos de mando que accionan principalmente sobre la bobina de los contactores.

Deben tener un fusible de protección y contener una tensión de alimentación igual a la de los elementos que intervienen.

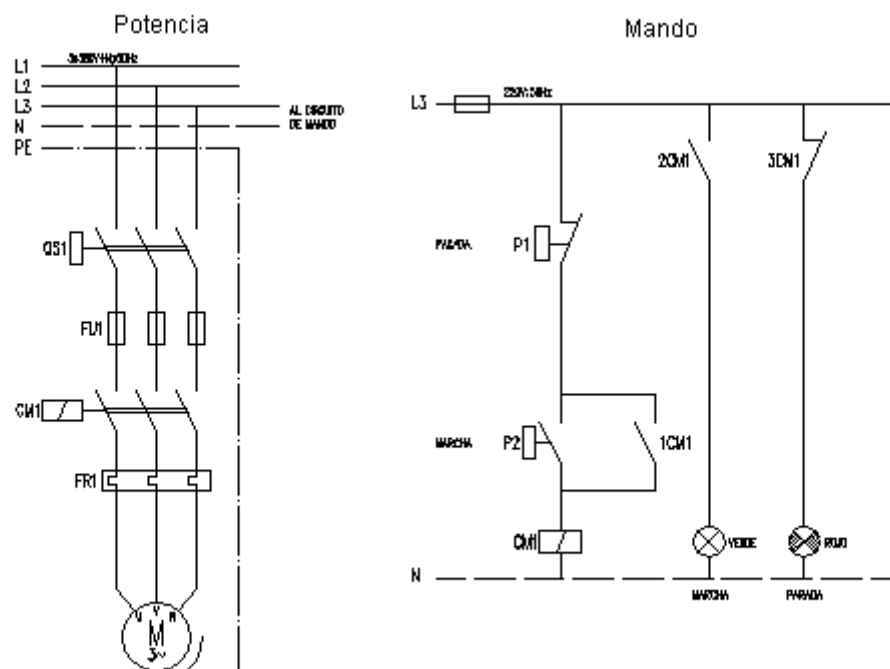
Por lo general se utiliza una tensión de 24 v ca para mejorar los aspectos de seguridad respecto de los elementos de operación que controla el usuario u operador del sistema.

Ej.:

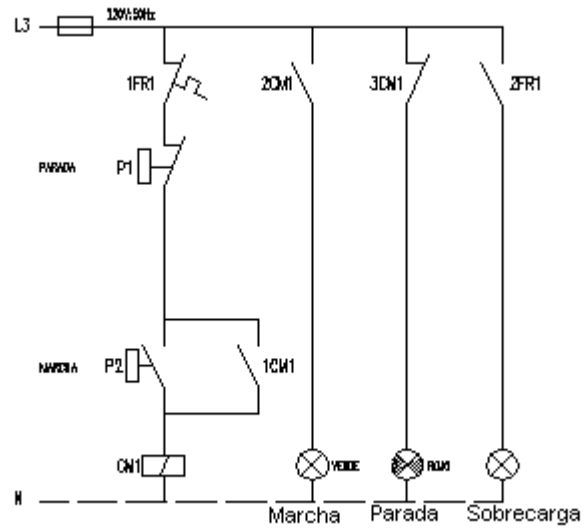


Esquemas de mando y de potencia de diferentes automatismos en lógica cableada

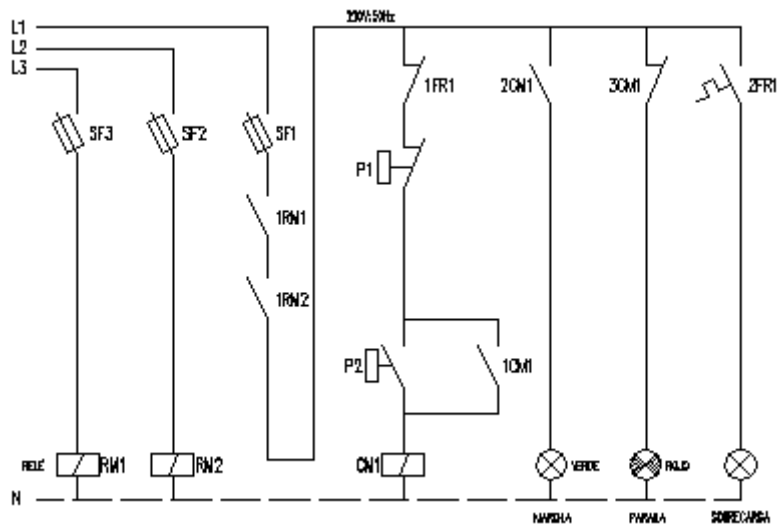
1) Arranque directo con señalización de marcha y parada



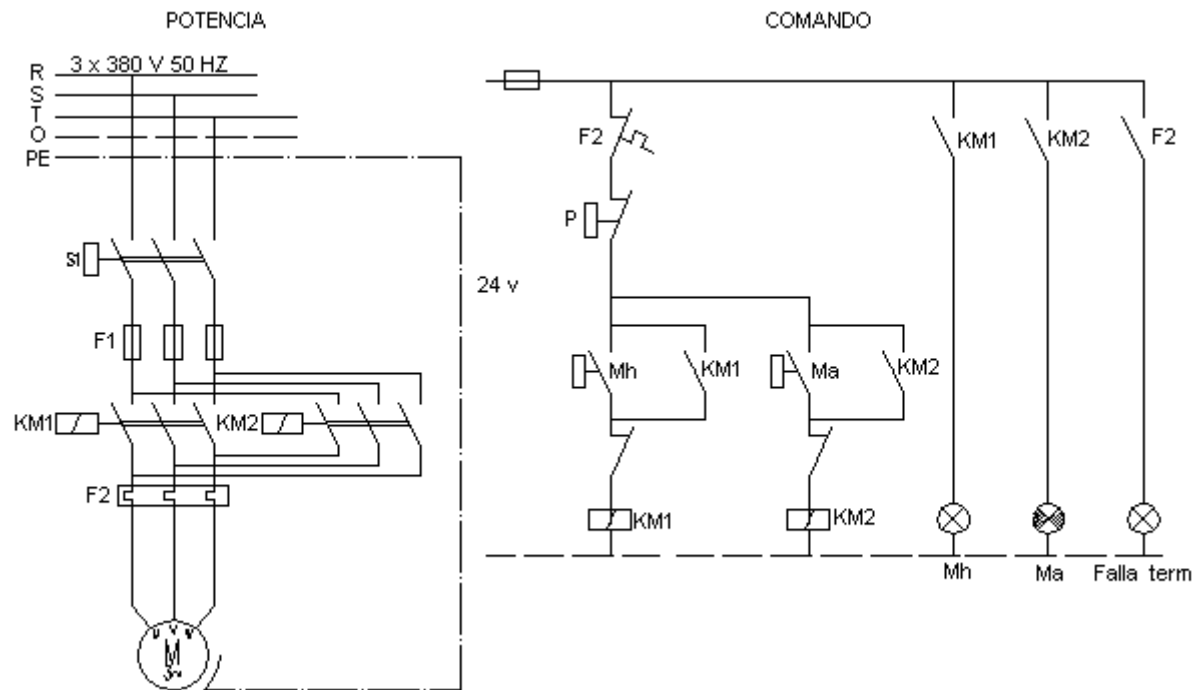
Mando con protección térmica.



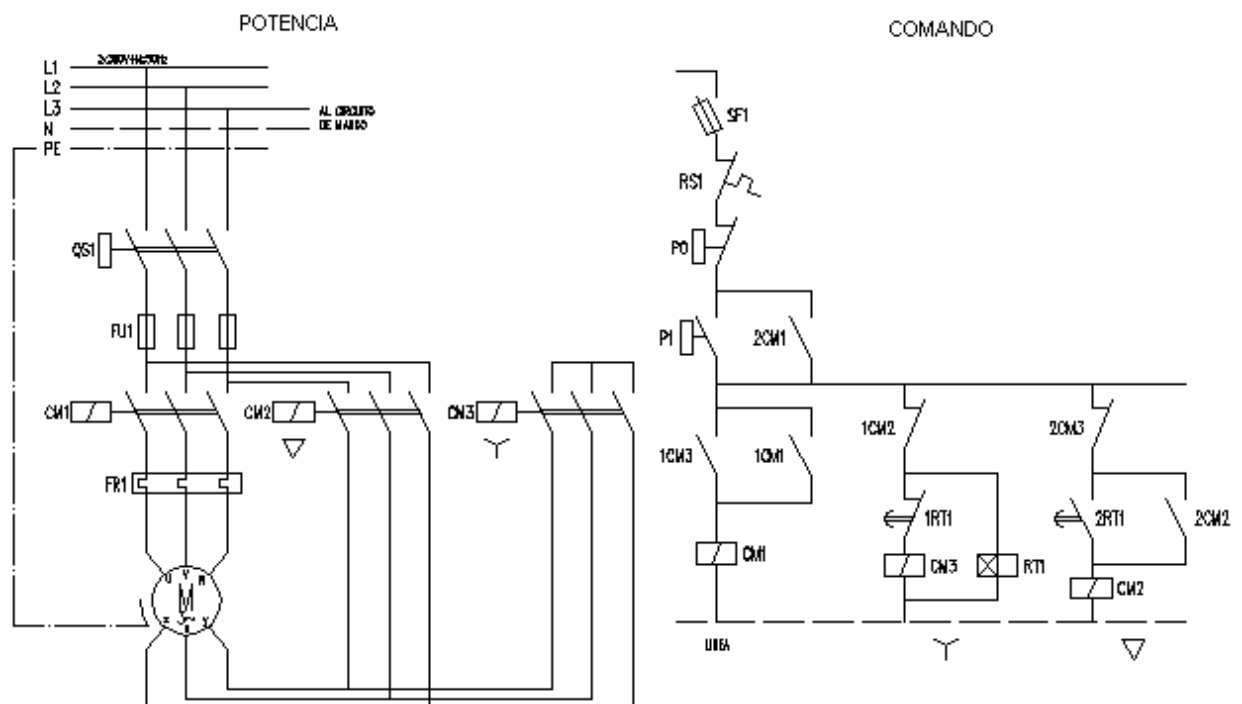
Mando con protección por falta de fase.



2) Marcha y contramarcha de un motor asincrónico trifásico



3) Arranque a tensión reducida mediante estrella-triángulo



Introducción

Los esquemas de mando deben representar todos los elementos que integran un mando eléctrico y sus conexiones, de manera que el funcionamiento del mando sea claramente discernible. Para lograr una representación gráfica clara y precisa, habitualmente las hojas empleadas para trazar esquemas de mando presentan el siguiente aspecto :

	F	E	D	C	B	A	Nro. pág / Nro. págs.
(CLIENTE)	(Título)						
Dibujó :	Aprobó :			(Fecha)	(Nro. de plano)		

El tamaño de hoja adoptado preferentemente es el IRAM A4 (297 x 210 mm) y, en algunos casos, el IRAM A3 (420 x 297 mm). En la parte inferior de la hoja se sitúan los datos de identificación del esquema , por ejemplo :

- .- Nombre y/o razón social del Cliente
- .- Título del esquema de mando
- .- Apellido e iniciales del nombre del encargado de trazar el esquema
- .- Apellido e iniciales del nombre del encargado de aprobar el esquema
- .- Fecha de aprobación del esquema
- .- Número de plano (los dos últimos dígitos deben indicar el número de revisión. El primer dígito corresponde al número de revisión del esquema en su totalidad, mientras que el segundo dígito indica el número de revisión de cada una de las hojas del esquema)

El área destinada al trazado del esquema está dividida en franjas horizontales, señaladas con números correlativos y en franjas verticales, señaladas con letras mayúsculas correlativas, de tal manera que dicha área queda dividida en sectores fácilmente identificables.

Un esquema de comando típico incluye el circuito de potencia, representado en forma unifilar o trifilar según se prefiera, y el circuito de comando, representado en forma bifilar. El circuito de comando también recibe el nombre de **esquema funcional**, pues es el que permite comprender el funcionamiento lógico del mando en cuestión.

Ambos circuitos, potencia y comando, se emplean para construir el mando y, en consecuencia, las conexiones entre los diversos dispositivos se corresponden con las se realizan físicamente. En base a ello es necesario indicar en el esquema de mando todos los elementos auxiliares de conexión (borneras de paso, de derivación, de conexión a consumidores y de alimentación) necesarios.

En muchos casos los esquemas de comando se complementan con los siguientes gráficos :

- .- lista de símbolos empleados
- .- nomenclatura de consumidores, sensores y señalizaciones ubicados en campo (se define como componentes ubicados en campo a todos aquellos que no estén dentro del tablero eléctrico principal del mando)
- .- lay-out del mando (se representa la ubicación física de todos los componentes)
- .- lay-out de interconexión entre grupos principales del mando
- .- lay-out de borneras

Cuando se representan bobinas de accionamiento (de contactores y relés auxiliares) junto al símbolo correspondiente se debe indicar, como mínimo :

- .- código alfanumérico de identificación
- .- denominación de los bornes de conexión
- .- coordenadas sector y número de hoja donde se hallan representados **todos** los contactos operados

Cuando se representan contactos pertenecientes a diversos dispositivos, junto al símbolo empleado se debe indicar, como mínimo :

- .- código alfanumérico de identificación del dispositivo al que pertenece el contacto
- .- denominación de los bornes de conexión del contacto
- .- coordenadas sector y número de hoja donde se halla representado el dispositivo al que pertenece el contacto

Para mejorar la comprensión de los esquemas de mando se acostumbra a añadir textos junto a los símbolos que representan los consumidores y sensores (indicando su función). Asimismo se añaden leyendas que indican la función de partes del circuito de comando. También se acostumbra a añadir textos aclaratorios junto a los símbolos que representan elementos de señalización.

En el circuito de potencia se deben indicar los valores nominales de operación de los dispositivos de maniobra y protección representados, por ejemplo :

- .- intensidad nominal de corriente de fusibles, seccionadores bajo carga, seccionadores fusibles, interruptores
- .- rango de trabajo de relés térmicos de sobreintensidad
- .- rango de trabajo de relés magnéticos para protección contra cortocircuito
- .- mínima intensidad de corriente de actuación de relés supervisores de aislación (diferenciales)
- .- rango de trabajo de relés de protección por sub y/o sobretensión

En el circuito de potencia es útil, además, indicar junto a los símbolos que representan consumidores, la potencia nominal que cada uno de ellos requiere (expresada en kW ó kVA , según corresponda. También conviene indicar la sección de los conductores del circuito de potencia.

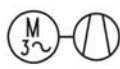
Símbolos aplicables a dispositivos de maniobra y protección

En el siguiente cuadro se indican los símbolos más frecuentemente empleados para representar aparatos de maniobra y dispositivos de protección.

Símbolos aplicables a dispositivos de maniobra y protección	
Símbolo	Descripción
	Seccionador tripolar bajo carga, accionamiento manual
	Interruptor tripolar sin protecciones, accionamiento manual
	Interruptor tripolar automático, accionamiento manual, con protección magnética (cortocircuito)
	Interruptor tripolar automático, accionamiento manual, con protección magnética (cortocircuito) y térmica (sobrecarga)
	Seccionador tripolar con fusibles, accionamiento manual
	Fusible (general)
	Interruptor tripolar termomagnético, accionamiento manual Guardamotor tripolar
	Interruptor tripolar con protección por falta de aislación, accionamiento manual

En el siguiente cuadro se indican los símbolos utilizados para representar diversos componentes habituales de los mandos eléctricos.

Símbolos aplicables a componentes diversos			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Motor asincrónico trifásico con rotor jaula		Transformador monofásico de dos arrollamientos
	Resistencia eléctrica calefactora		Rectificador

Símbolos aplicables a componentes diversos			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Electroválvula (válvula solenoide)		Transformador monofásico de tres arrollamientos
	Bomba accionada por motor asincrónico trifásico		Ventilador accionado por motor asincrónico trifásico
	Capacitor		

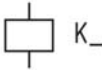
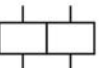
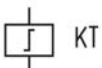
Símbolos aplicables para representar contactos

En el siguiente cuadro se indican los símbolos utilizados para representar los contactos de los diversos dispositivos que integran los mandos eléctricos.

Símbolos aplicables a contactos (auxiliares y/o principales)			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Contacto normal abierto (NA) instantáneo		Contacto normal cerrado (NC) instantáneo
	Contacto normal abierto (NA) cierre anticipado		Contacto normal cerrado (NC) apertura anticipada
	Contacto normal abierto (NA) cierre temporizado		Contacto normal cerrado (NC) apertura temporizada
	Contacto normal abierto (NA) apertura temporizada		Contacto normal cerrado (NC) cierre temporizado
	Contacto inversor instantáneo		Contacto inversor temporizado
	Contacto normal abierto (NA) accionado por sobrecarga		Contacto normal cerrado (NC) accionado por sobrecarga
	Contacto normal abierto (NA) accionado por sobreintensidad		Contacto normal cerrado (NC) accionado por sobreintensidad
	Contacto normal abierto (NA) accionado por fin de carrera		Contacto normal cerrado (NC) accionado por fin de carrera
	Contacto normal abierto (NA) accionado por proximidad		Contacto normal cerrado (NC) accionado por proximidad

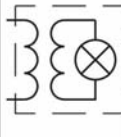
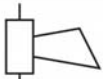
Símbolos empleados para representar bobinas de accionamiento

En el siguiente cuadro se indican los símbolos empleados para representar las bobinas de accionamiento de diversos dispositivos.

Símbolos aplicables a dispositivos de comando	
Símbolo	Descripción
 K_	Bobina de accionamiento de un contactor (KM) o de un relé auxiliar (KA)
 KT	Bobina de accionamiento de un relé temporizador
	Relé auxiliar con doble bobina de accionamiento (SET + RESET)
 KT	Bobina de accionamiento de un relé de pulso

Símbolos aplicables a dispositivos de señalización

En el siguiente cuadro se indican los símbolos de los dispositivos de señalización más frecuentemente utilizados.

Símbolos aplicables a elementos de señalización (acústica y luminosa)			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Lámpara señalización fija conexión directa		Lámpara señalización intermitente conexión directa
	Lámpara señalización fija conexión con resistencia limitadora		Lámpara señalización fija conexión con transformador
	Bocina (aviso acústico)		Campanilla, timbre
NOTA : Los elementos de señalización se identifican empleando la letra H seguida de un número.			

Los colores normalizados utilizados para la señalización luminosa son :

- .- **Rojo (Ro)** : **Emergencia** (requiere una acción inmediata para reaccionar frente a una condición de peligro)
- .- **Amarillo (Am)** : **Anormal** (requiere supervisión y/o intervención en el corto plazo)
- .- **Verde (Ve)** : **Normal** (no requiere de supervisión)
- .- **Azul (Az)** : **Obligatorio** (debe ejecutarse una acción obligatoria para no interrumpir un proceso)
- .- **Blanco (BI)** : **Neutro** (requiere supervisión no inmediata)

La señalización con color rojo se aplica a la indicación de fallas (p.ej. :disparo de un relé de protección).

La señalización con color amarillo (o ámbar) se aplica para indicar condiciones anormales que pueden ocasionar fallas (p.ej. : temperatura excesiva).La señalización con color verde se aplica para indicar estado de funcionamiento normal (p.ej. : marcha de un motor).La señalización con color azul se aplica para solicitar la intervención del operador a los fines de cargar datos, modificar parámetros y/o seleccionar equipamiento.La señalización con color blanco se aplica de manera similar a la amarilla, pero no implica situaciones que puedan conducir a fallas (p.ej.: paso de funcionamiento automático a manual).
La señalización con color amarillo puede ser fija o intermitente.La señalización con color rojo es fija y del tipo acústico-luminosa.Al desactivar el dispositivo acústico, la señalización luminosa debe pasar de fija a intermitente permaneciendo en ésa condición hasta que se restablezcan las condiciones normales.La señalización luminosa intermitente con color rojo indica **estado de falla reconocida**.Las operaciones de reconocimiento o aceptación de fallas (o alarmas) son siempre manuales.

Símbolos aplicables a botoneras

En el siguiente cuadro se indican los símbolos utilizados para representar los tipos principales de botoneras utilizados para comando.

Símbolos aplicables a botoneras (con o sin retención) y selectores			
Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Interruptor de mando de una vía dos posiciones estables		Interruptor de mando de dos vías tres posiciones estables
	Interruptor de mando de dos vías, tres posiciones, dos estables, una inestable		
	Interruptor de mando de dos vías, tres posiciones, dos inestables, una estable		
	Botonera sin retención (pulsador)		Botonera con retención destrabe por presión
	Botonera con retención destrabe por cerradura		Botonera con retención destrabe por rotación
	Botonera sin retención con pulsador tipo golpe de puño		Botonera para parada de emergencia (golpe de puño c/ret)
NOTA : Las botoneras se identifican empleando la letra S seguida de un número. Los contactos accionados pueden ser NA, NC y/o INV , y sus combinaciones.			

Los colores normalizados empleados para las botoneras (capuchones pulsadores, palancas y/o manetas de accionamiento) son los siguientes :

Rojo (Ro) : **Emergencia** (parar, desconectar. Situación de peligro o fin de operación)

Amarillo (Am) : **Anormal** (reinicio de ciclo automático y/o acción para eliminar anomalía)

Verde (Ve) : **Normal** (arranque y/o inicio de operaciones)

Los colores **Blanco (Bo)**, **Negro (Ne)** y **Azul (Az)** no tienen un significado intrínseco pero se utilizan para botoneras de Arranque / Habilitación / Sí o Parada / Deshabilitación / No. En muchos casos las botoneras color verde se reemplazan por similares color blanco.

Los botones del tipo pulsador pueden ser de varios formatos : cilíndrico saliente (sobresale por encima de la arandela de sujeción), cilíndrico rasante (a tope con la arandela de sujeción), sobresaliente protegido (posee una protección mecánica lateral), tipo hongo y/o tipo golpe de puño

Las palancas utilizadas para accionar botoneras con o sin retención pueden ser del tipo corta o larga, fija u oscilante. Las palancas del tipo oscilante permiten accionar la botonera desde cualquier dirección. Las manetas para accionamiento de botoneras pueden ser del tipo largo o corto. Las botoneras accionadas por palanca y/o maneta pueden ser de dos o tres posiciones. La posición de reposo (botonera no accionada es estable). Las otras posiciones pueden ser estables (accionamiento tipo interruptor) o inestables (accionamiento tipo pulsador o botonera sin retención).

Las botoneras accionadas por botón pulsador pueden ser del tipo destrabe por rotación, lo que significa que para volver al estado anterior al accionamiento de la botonera es preciso girar (en el sentido que indican las flechas grabadas en el capuchón, generalmente antihorario) el botón pulsador. En algunos modelos puede pasarse del tipo pulsador (botonera sin retención) al tipo interruptor (botonera con retención) girando el botón pulsador en sentido horario.

El accionamiento de las botoneras tipo pulsador puede ser impedido con una traba a cerradura. La llave usada para destrabar ésta puede ser extraíble en cualquier posición o únicamente en posición de reposo.

Criterios aplicables al trazado de esquemas de mando

Tal como se indicó en la Introducción el esquema de un mando eléctrico debe corresponderse con la ejecución física del mismo y, en consecuencia, deben respetarse ciertos criterios de conexionado. El principal de ellos establece que no deben colocarse más de dos conductores en cada punto de conexión (borne). Deben disponerse borneras para interconectar el tablero eléctrico principal del mando con todos los dispositivos ubicados en campo.

Para conectar dispositivos de comando y/o señalización dispuestos en los frentes de los tableros eléctricos con los dispositivos ubicados en su interior no es necesario recurrir a bornes de paso.

El trazado de las conexiones debe realizarse tratando de minimizar los bornes de paso y/o derivación a fin de evitar posibles problemas relacionados con falsos contactos.

Todos los cables del circuito de comando deben numerarse para facilitar el seguimiento de los mismos. El número asignado a un dado cable no debe modificarse al atravesar bornes de paso y/o derivación. Pueden asignarse conjuntos de números relacionados con la función del circuito al que pertenecen los cables (por ejemplo : todos los cables relacionados con circuitos de señalización se numeran del 500 al 699). Este criterio facilita las tareas posteriores de mantenimiento del mando eléctrico.

También conviene agrupar en el mismo bloque de bornes todos los conductores que pertenecen al mismo grupo funcional (señalización, protección,...).

Los cables correspondientes a los circuitos de potencia se identifican con un código alfanumérico donde la letra indica la fase [R, S, T (ó U, V, W), N] y el número corresponde al asignado al consumidor (1, 2, 3, 4 , ...).

En el caso de circuitos de comando relativamente extensos debe subdividirse el mismo en sub-circuitos a los fines de lograr una protección por cortocircuito más selectiva. Se debe evitar que el disparo de un fusible de protección anule el funcionamiento de la **totalidad** de un mando extenso. La selección de sub-circuitos puede realizarse siguiendo el concepto de grupos funcionales.

Los circuitos de mando son del tipo monofásico empleándose tensiones de **220, 115 y 24 V en C.A.** , **115, 48 y 24 V en C.C.** Se deben trazar las conexiones de modo que uno de los dos bornes de las bobinas de accionamiento de contactores y/o relés esté conectado al **conductor común de alimentación** (neutro en C.A., negativo en C.C.). La conexión al conductor común de alimentación de las bobinas de accionamiento de relés y/o contactores **nunca debe realizarse a través de un contacto** (sea éste NA ó NC, de cualquier tipo).

Para reducir el riesgo de electrocución conviene utilizar tensiones de mando reducidas (24 V C.A. ó C.C.). Sin embargo, en muchos casos, debido principalmente a razones de costo y compatibilidad de dispositivos se utiliza la tensión de 220 V C.A.. En éstos casos es recomendable alimentar el circuito de mando utilizando un transformador de aislación con pantalla entre primario y secundario. El borne secundario a emplear como común se debe conectar a tierra junto con la pantalla del transformador.

UTN-INSPT	Curso Programadores Lógicos Controlables	Nivel : 0
CONTACTORES – Determinación de las causas de falla más frecuentes		
FALLA	CAUSAS PROBABLES	
El contactor no funciona	Relé térmico de sobrecarga disparado No llega tensión a la bobina o bien el valor es muy bajo. Bobina interrumpida (ver Deterioro de bobina) Electroimán trabado	
El contactor cierra pero no queda retenido	No cierra el contacto auxiliar de retención Conexión incorrecta o interrumpida Resistencia limitadora interrumpida (contactores CC) Elevado consumo de la resistencia limitadora (CC)	
El contactor no abre al interrumpir el circuito de mando.	Falla del interruptor o pulsador de parada Conexión incorrecta o realimentación no prevista. Electroimán trabado Contactos soldados (ver Deterioro de contactos) Entrehierro fuera de dimensión (inferior a 0,5 mm en servicio intermitente y 0,2 mm en servicio permanente) Resortes antagonistas débiles o rotos Superficie polar rugosa	
El contactor rebota al cerrar.	Caída excesiva de la tensión de mando en el instante de conexión. Bobina deteriorada (ver Deterioro de bobina) Conexiones defectuosas (bornes no apretados) Resistencia limitadora muy grande (contactores CC)	
El contactor no cierra correctamente (gope seco)	Excesiva abertura del electroimán (observar desgaste superficies polares) Excesivo rozamiento de las partes móviles.Suciedad. Posición de trabajo incorrecta (ver instrucciones de montaje del fabricante)	
El contactor zumba	Superficies polares rugosas, con incrustaciones, rebabas, desgastadas, aplastadas o sucias. Resortes de amortiguación débiles o rotos Espira de sombra rota (contactores CA) Tensión de mando baja Posición de trabajo incorrecta (ver instrucciones de montaje del fabricante)	
El contactor conecta y desconecta a intervalos (mando por contacto permanente)	Falla relé térmico de sobreintensidad Falla contacto permanente	
Desgaste o rotura prematura de alguna pieza	Funcionamiento violento por tensión de mando excesiva Bobina de accionamiento inadecuada Excesivas maniobras por hora o vibraciones anormales Polvo abrasivo en el ambiente	

CURSOS DE EXTENSIÓN

INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEL PROFESORADO TÉCNICO

PLC 0 / José Gabriele

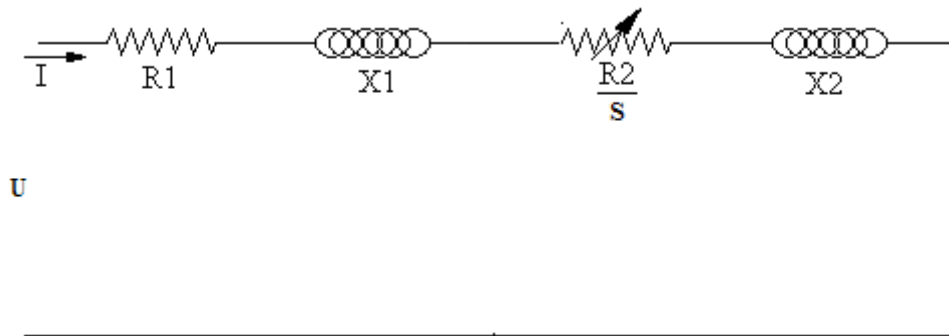
UTN-INSPT	Curso Programadores Lógicos Controlables	Nivel : 0
CONTACTORES – Determinación de las causas de falla más frecuentes		
FALLA	CAUSAS PROBABLES	
Deterioro de bobina	Calentamiento excesivo debido a elevada temperatura ambiente, tipo de servicio de la bobina diferente al del contactor, superficies polares sucias, espiras en cortocircuito, tensión de mando próxima a los límites tolerados o entrehierro residual fuera de tolerancia Rotura debido a vibraciones excesivas o a mala sujeción de la bobina al núcleo.	
Deterioro de contactos	Sobrecalentamiento debido a oxidación o carbonización, sobrecargas prolongadas, bornes poco apretados, conexiones flojas, resortes de presión débiles o rotos. Desgaste prematuro por interrumpir excesiva intensidad de corriente, número elevado de maniobras o superficies lijadas excesivamente. Contactos soldados por excesiva corriente, excesivo número de maniobras por hora o demora en la apertura.	

Arranque de motores a tensión reducida

Los motores en la situación de arranque toman una corriente mas elevada respecto de la nominal, esto esta prediseñado por el fabricante con un factor de corriente y es dato de placa o catalogo el cual podemos consultar.

$$I_{arr} = K I_{arr} I_N$$

Para reducir la corriente en el momento del arranque, se recurre a la disminución de la tensión aplicada a cada bobinado del motor, ya que el la expresión responde a la aplicación de la ley de Ohm para el circuito equivalente por fase del motor:



La corriente para este circuito se calcula como:

$$I = \frac{U}{\sqrt{\left(R1 + \frac{R2}{s}\right)^2 + (X1 + X2)^2}}$$

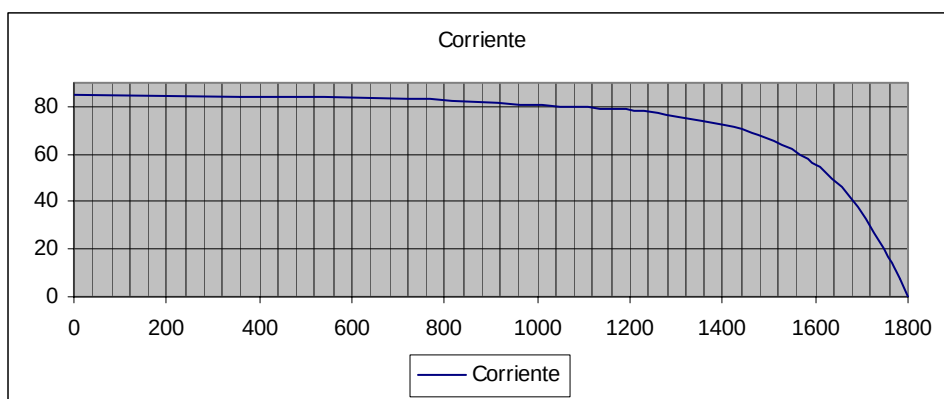
Al variar la velocidad varia también "S" que es velocidad relativa respecto del campo giratorio del motor :

$$S = \frac{n_s - n}{n_s}$$

n_s : velocidad sincronica

n : velocidad en cada instante

La curva o característica de corriente del motor es:



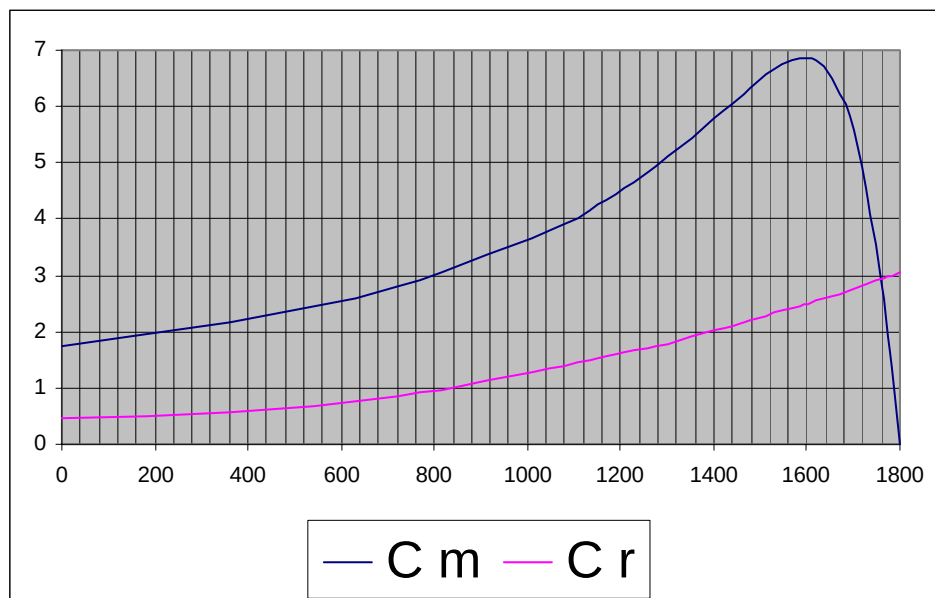
Al reducir la tensión (U), que se encuentra en el numerador de la expresión matemática, se reduce la corriente, en proporción directa. Este método es válido, ya que el objetivo de disminuir la corriente en el momento del arranque, se cumple.

Se debe tener en cuenta que al reducir la tensión también se reduce la cupla con el riesgo de que la maquina asociada al eje no comience su movimiento de rotación si la cupla que necesita en el arranque es mayor a la que entrega el motor en arranque a tensión reducida.

La expresión matemática para calcular cupla (par o torque) en el motor, según el circuito equivalente por fase es:

$$C = \frac{3 \cdot U^2 \cdot R_2/s}{1.027 N_s [(R_1 + R_2/s)^2 + (X_1 + X_2)^2]}$$

La curva característica de cupla es:



Entonces al disminuir la tensión (U), que esta en el numerador, disminuye en forma proporcional la cupla entregada en el eje.

Si se pretende reducir la corriente de arranque sin perdida de cupla en el eje se debe reducir tensión (U) y frecuencia (F) en forma simultanea, ya que al disminuir la frecuencia disminuye la velocidad del campo giratorio ns,

$$n_s = \frac{60 F}{P}$$

F : Frecuencia

P : Pares de polos de la maquina

y de esta manera disminuye numerador y denominador de la expresión matemática manteniendo el resultado (Cupla) constante. Este es el principio de los variadores tensión frecuencia.